

Questão 2(d)

Código MATLAB para calcular a DFT de um sinal $x[n]$, realizar a convolução circular de 4 pontos (direta e via DFT), e comparar com a convolução linear.

```
1 x = [4 1 2 2];           % x[0], x[1], x[2], x[3]
2
3 % (a) DFT de 4 pontos
4 X = fft(x,4);
5
6 % exibir X
7 disp('X = '); disp(X);
8
9 % (b) convolucao circular de 4 pontos (direta)
10 y_circ = zeros(1,4);
11 for n=0:3
12     s = 0;
13     for m=0:3
14         s = s + x(m+1)*x(mod(n-m,4)+1);
15     end
16     y_circ(n+1) = s;
17 end
18 disp('y circular (direta) = '); disp(y_circ);
19
20 % (c) via DFT
21 Y = X .* X;
22 y_ifft = ifft(Y,4);
23 disp('y via DFT/IDFT = '); disp(round(y_ifft)); % round para remover erros numéricos
24
25 % (d) convolucao linear e N minimo
26 y_lin = conv(x,x); % length 7
27 disp('y linear = '); disp(y_lin);
28 % N minimo = length(y_lin) = 7
```

Questão 5(c)

Código MATLAB para calcular a convolução circular de 5 pontos entre $x_1[n]$ e $x_2[n]$, determinar o menor N que iguala a convolução circular à linear, e exibir os resultados.

```
1 % definir x1 e x2 segundo leitura do enunciado
2 % x1(n) não nulo em n=0..3
3 x1 = [1, -2, -1, 3];          % comprimento 4
4
5 % x2 tem valores em n=1,4,5 -> montamos vetor 0..5 (length 6)
6 x2_lin = [0, 2, 0, 0, -1, 1]; % indices 0..5
7
8 % (a) Convolucao circular N = 5
9 % construir vetores mod 5 (n=0..4)
10 x1_5 = [1, -2, -1, 3, 0];
11 x2_5 = [ 1, 2, 0, 0, -1 ]; % note: x2(5) foi somado em x2_5(0)
12
13 y_circ5 = cconv(x1_5, x2_5, 5) % cconv faz convolucao circular de comprimento N
14
15 % (b) Menor N para igualar a convolucao linear
16 Nmin = length(x1) + length(x2_lin) - 1 % deve ser 9
17 y_lin = conv(x1, x2_lin)                % convolucao linear (length 9)
18
19 % (opcional) mostrar ambos lado a lado
20 disp('circular N=5:'); disp(y_circ5);
21 disp('linear conv:'); disp(y_lin);
```